Trabalho Laboratorial 0 Parte 1

Operar o UFACTORY Lite 6 | Robótica | 2026/2027

Grupo: Bernardo Pereira 2022219048 – João Lavos 2021222529

Explorámos o Live Control e o SDK do Lite 6, relacionando os ângulos das juntas com a pose do TCP, e registámos o movimento manual durante 30 s.

1 Ligação ao robô

Ligámo-nos à rede Robot-1, com o controlador em 192.168.1.182 e o portátil com IP estático 192.168.1.12/24 (máscara 255.255.255.0). Acedemos ao Studio em `http://192.168.1.182:18333`. Inicialmente surgiu "Controller Error Code C2 – The Emergency Stop button is pushed in to Stop", que identifica a paragem de emergência acionada; a ativação exige libertá-la, limpar os erros e ativar o robô.

2 Live Control

Gamas das juntas. Os extremos observados foram comparados com a especificação do §1.2 e com os limites apresentados pelo controlador em Settings. Todos os valores estão em graus.

Junta	Ficha e controlador	Gama observada
J1	-360 a 360	-360 a 360
J2	-150 a 150	-143,3 a 148,6
J3	-3,5 a 300	-2,7 a 299,9
J4	-360 a 360	-360 a 360
J5	-124 a 124	-121,7 a 122,1
J6	-360 a 360	-360 a 360

J1, J4 e J6 atingiram os extremos nominais. Em J2, J3 e J5, os extremos ensaiados ficaram dentro da gama especificada; estes valores observados não redefinem os limites do robô.

Movimentação cartesiana. No referencial Base, executámos sucessivamente X+, Y+, Z+, RX+, RY+ e RZ+. A tabela apresenta as poses após cada ação, com posição em mm e orientação em graus.

Ação	x	y	z	Roll	Pitch	Yaw
Inicial	-2,6	-261,7	257,0	174,5	-38,0	-29,7
X+	-1,6	-261,7	257,0	174,5	-38,0	-29,7
Y+	-1,6	-260,7	257,0	174,5	-38,0	-29,7
Z+	-1,6	-260,7	258,0	174,5	-38,0	-29,7
RX+	-1,6	-260,7	258,0	175,6	-37,5	-30,4
RY+	-1,6	-260,7	258,0	175,0	-36,7	-30,0
RZ+	-1,6	-260,7	258,0	175,0	-36,7	-29,0

As translações aumentaram 1 mm no eixo comandado, mantendo a orientação apresentada. As rotações mantiveram a posição e alteraram vários ângulos articulares e, por vezes, mais de um ângulo de orientação; não inferimos uma convenção de rotações apenas destas leituras.

Estado e ensino manual. Na última pose cartesiana, o Studio indicava Normal, Position e Floor, com carga TCP de 0,28 kg e juntas [250,7; -4,2; 49,0; -313,0; 50,8; 251,8]°. Após a orientação manual, o braço manteve a posição quando largado. A garra abriu e fechou; as medições com paquímetro foram dispensadas pelo docente.

2 Live Control e deteção de colisões

Durante a exploração das juntas surgiu “Code C22 – Self-collision Error”, com o aviso “The robot is about to collide with itself”. No contacto com a bancada surgiu “Code C31 – Abnormal current in the robotic arm”, com Joint ID [2], binário teórico de 10,661 N·m e real de -32,36 N·m. O controlador assinalou a colisão e interrompeu o movimento; a recuperação segue a sequência limpar o erro, ativar, definir modo e estado. A sensibilidade de colisão registada foi 3, com carga de 0,277 kg e centro de massa [0; 0; 30] mm (0,28 kg no Studio).

3 Exercícios Python

1 Leitura antes e depois do modo manual. Lemos as juntas e a pose com get_servo_angle() e get_position(), em graus e milímetros. Antes, q = [250,7; -4,2; 49,0; -313,0; 50,8; 251,8]° e pose = [-1,6; -260,6; 258,1; 174,9; -36,7; -29,0]. Depois, q = [291,0; -4,2; 49,0; -261,7; 91,4; 339,0]° e pose = [217,6; -160,3; 394,3; -82,2; 15,2; -70,7]. A alteração das juntas correspondeu a uma nova posição e orientação da ferramenta.

2 Gamas do controlador. Os limites apresentados pelo controlador coincidem com a ficha: J1/J4/J6 = ±360°, J2 = ±150°, J3 = -3,5° a 300° e J5 = ±124°. A comparação com os extremos observados está na tabela da página anterior.

3 Regresso à configuração home. Definimos qhome = [291; -4,2; 49; -261,7; 91,4; 339]° e comandámos set_servo_angle(..., speed=20, wait=True) a partir das três configurações seguintes, em graus.

Ensaio	J1	J2	J3	J4	J5	J6
1	341,915	6,498	49,000	-254,400	91,400	339,000
2	257,582	-4,200	32,737	-261,700	91,400	339,000
3	297,525	3,650	49,000	-248,089	69,308	316,976

Nos três ensaios, a leitura final foi a mesma: [290,999993; -4,200010; 48,999981; -261,700020; 91,400004; 338,999991]°. A dispersão máximo-mínimo foi 0° em cada junta, à precisão dos valores impressos, e o maior desvio absoluto face à home foi 0,000020°. Este resultado caracteriza as leituras do controlador e não uma medição independente da repetibilidade física.

4 Translação de 50 mm em Z e regresso. Usámos set_position() mantendo x, y, roll, pitch e yaw. A pose inicial foi [217,742889; -160,064102; 394,182739; -82,284703; 15,154848; -70,630284]. Após o movimento, z = 444,182678 mm: Δz = 49,999939 mm, impresso como 50,0 mm. No regresso, z = 394,182800 mm, com diferença de 0,000061 mm face à leitura inicial. Os restantes valores apresentados mantiveram-se. set_servo_angle() define os ângulos articulares; set_position() define a pose cartesiana, cuja execução exige o movimento coordenado das juntas.

5 Garra em Python. Executámos open_lite6_gripper(), close_lite6_gripper() e stop_lite6_gripper(). A garra abriu e fechou, os três comandos foram aceites e o programa terminou com código 0.

4 Exemplos do xArm Python SDK

0002 get_property

O programa liga-se ao Lite 6 e apresenta propriedades como estado, modo, erros, pose do TCP e ângulos articulares; obtivemos estado 2, modo 0 e códigos de erro e aviso iguais a 0. Usa XArmAPI(), motion_enable(), set_mode(), set_state(), disconnect() e propriedades como position, angles e error_code. Alterámos a definição do IP para 192.168.1.182, sem necessidade de alterar comandos de movimento, pois o exemplo não desloca o braço.

2001 move_joint

O programa lê a configuração inicial, desloca J1 de 291,129768° para 293,129792° e regressa a 291,129768°, apresentando também a leitura final em radianos. Usa get_servo_angle() para ler os ângulos e set_servo_angle() para comandar a junta, com leituras em graus e radianos. Adaptámos o IP, substituímos as configurações e regressos home do xArm6 por um movimento de +2° a partir da posição atual, reduzimos a velocidade para 10 °/s e acrescentámos verificações e pausas antes dos movimentos.

5 Registo das juntas durante 30 segundos

O script log_joints.py leu os seis ângulos com get_servo_angle(is_radian=False), sem pausa deliberada entre leituras, enquanto um colega guiava o braço em modo manual, com a carga previamente definida. Foram recolhidas 1712 amostras durante 30,00 s, com cadência média de 57,03 amostras/s, calculada por $f_s = (N-1)/(t_{\text{final}} - t_{\text{inicial}})$. Os dados foram guardados em juntas_30s.csv e o gráfico em juntas_30s.png.

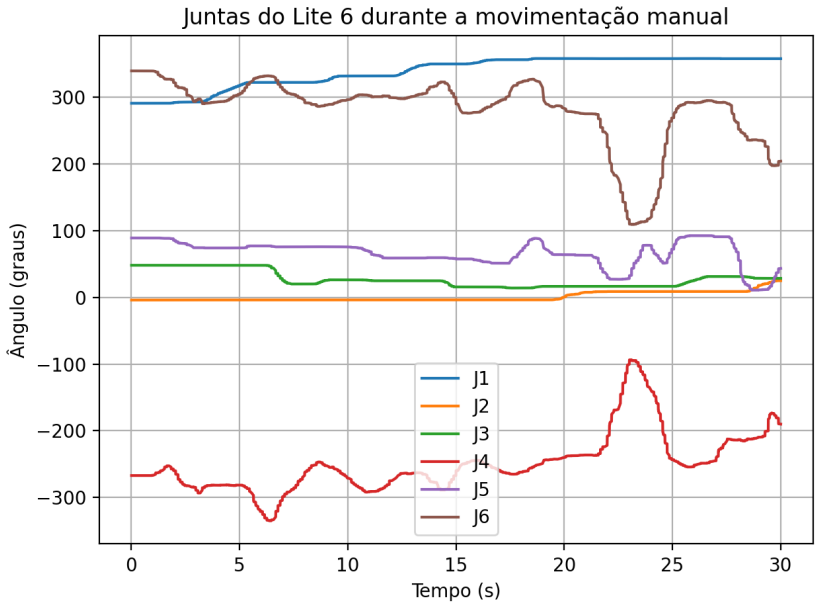


Figura 1 Evolução de θ_1 a θ_6 durante a movimentação manual do Lite 6.

O gráfico mostra movimentos de amplitudes diferentes nas seis juntas, com variações mais acentuadas em J4 e J6. A cadência indicada corresponde à leitura pelo SDK, incluindo comunicação e processamento no computador.

6 Sessão segura

A função safe_session() liga ao robô, limpa avisos e erros, ativa o movimento, define modo e estado e devolve o objeto XArmAPI. Na execução final, confirmou limites de 54 °/s nas juntas e 150 mm/s no TCP, fronteira [Xmax; Xmin; Ymax; Ymin; Zmax; Zmin] = [300; 0; 200; -200; 400; 10] mm, “Modo reduzido: True” e “Fronteira ativa: True”.